FÍSICA 2º BAC	Recuperación 2EVAL (EM y óptica física)	21-02-2019
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

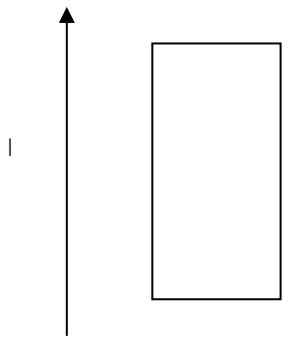
CUESTIONES

1. En el origen de coordenadas se encuentra la carga "q", negativa. En el punto de coordenadas (d, 0) m se encuentra la carga Q = - 4·q. Calcula razonadamente los puntos del espacio donde el campo eléctrico total es nulo. ¿Es cero también el potencial eléctrico en dichos puntos?

2. a) Definición de energía potencial eléctrica de una carga q en el seno de otra Q, separadas una distancia r.
   b) ¿Qué trabajo costará separar hasta el infinito una carga q= -2 μC situada a 10 cm de otra carga Q = -5 μC? ¿Qué propiedad del campo eléctrico has utilizado para realizar ese cálculo? ($K_0 = 9\cdot10^9$ N·m^2·C^{-2}).

3. En una región del espacio donde existe un campo magnético **B** se introduce un haz de electrones con una velocidad **v** = 10^5 **i** m/s perpendicular al campo. Si sobre él actúa una fuerza magnética **Fm** = - $3{,}2\cdot10^{-14}$ **j** N, calcula el valor de **B** (vector) que está actuando sobre las cargas. Haz un esquema donde se vean bien los tres vectores, dibuja la trayectoria que seguirá dicho electrón, y calcula el radio de giro de los electrones.
   (Datos: masa electrón: $m_e = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg; carga electrón: e = $-1{,}6\cdot10^{-19}$ C)

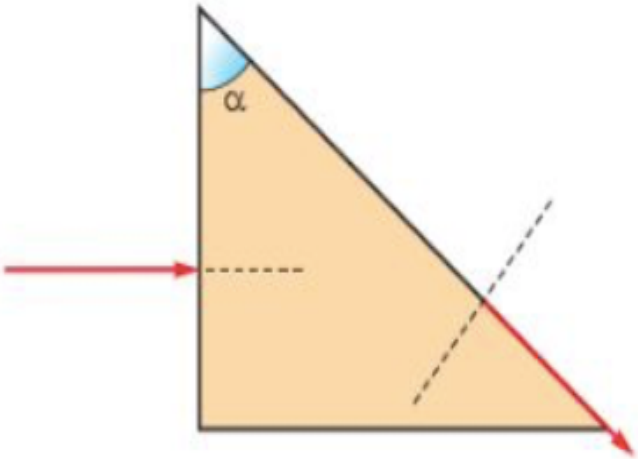
4. La figura muestra un hilo conductor rectilíneo y una espira conductora. Por el hilo circula una corriente I. Justifica si se inducirá corriente en la espira en los siguientes casos, y en los casos en los que se induzca, indica el sentido que tendrá la misma (horario o antihorario):
   a) La corriente I se mantiene constante.
   b) Se hace disminuir la intensidad de la corriente, que circula hacia arriba.
   c) Enuncia las leyes en que te basas para dar las contestaciones anteriores.



PROBLEMAS

1. Un rayo de luz incide por la cara izquierda del prisma de la figura adjunta, cuyo índice de refracción es $\boxed{n = \sqrt{2}}$. Cuando el prisma está inmerso en aire, el rayo que incide con un ángulo de 90º sobre la cara de la izquierda (tal y como indica el dibujo) , sale sobre la hipotenusa (2ª cara del prisma).
   Se pide calcular:

   a) el ángulo del constructor α del prisma
   b) el ángulo de desviación del rayo.



2. Sea un campo eléctrico uniforme dado por **E** = 500 **i** N/C. Se pide:
   a) ¿Cómo serán las superficies equipotenciales de dicho campo?
   b) Calcular la distancia entre las superficies equipotenciales V_1 = 10 voltios y V_2 = 20 voltios.
   c) Calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de -2 μC desde el punto A (2,3,0) cm al punto B (6,5,0) cm. Razonar si el proceso es espontáneo o forzado.